

G تأخذ بعين الإعتبار طريقة الحل و نظافة الورقة .

التمرين الأول :

(u_n) متتالية عددية معرفة كما يلي :
$$\begin{cases} u_0 = \alpha \\ 9u_{n+1} - 6u_n + 8 = 0 \end{cases}$$
 من أجل كل عدد

طبيعي n من N I. أوجد قيمة α حتى تكون المتتالية (u_n) متتالية ثابتة .في كل ما يلي تأخذ : $\alpha = 2$.

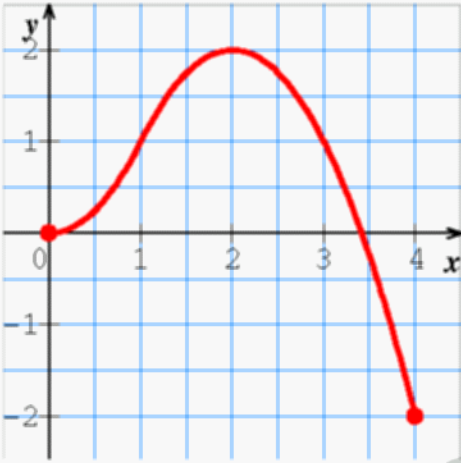
II. و نعرف المتتالية العددية (v_n) كما يلي :
$$v_n = u_n + \frac{8}{3}$$
 من أجل كل عدد طبيعي n

من N 1. أحسب u_1, u_2 .2. بين أن المتتالية (v_n) متتالية هندسية أساسها q و حدها الأول v_0 . يطلب إيجادهم .3. أكتب عبارة v_n ثم عبارة u_n بدلالة n .4. أحسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$ ثم استنتج $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ 5. أحسب المجموع S_1 حيث : $S_1 = v_0 + v_1 + \dots + v_n$ 6. استنتج المجموع S_2 حيث : $S_2 = u_0 + u_1 + \dots + u_n$

التمرين الثاني :

الشكل التالي يمثل المنحني البياني لدالة f معرفة على $[0;4]$ 1. شكل جدول تغيرات اندالة f .2. هل الدالة f مستمرة على المجال $[0;4]$ ؟ علل .

3. بقراءة بيانية أحسب القيمة الحدية الكبرى ؟

4. مثل بيان الدالة g حيث : $g(x) = |f(x)|$ 

التمرين الثالث :

في سنة 2004 صندوق التفاعد يفتح على منخرطيه جدول دفع الإشتراك السنوات السابقة في كل

ثلاثي (ثلاثة أشهر)

سن المنخرط بالسنوات	54	55	56	57	58
x_i الرتبة	0	1	3	3	4
المبلغ y_i للإشتراك في كل ثلاثي بالدينار	2229	2285	2340	2394	2449

1. أحسب إرتفاع النسبة المئوية للدفع في كل ثلاثي لأجير عمره يقارب 54 سنة و أجير عمره

يقارب 58 سنة

(تعطى النتيجة مدورة إلى الوحدة) .

2. مثل سحابة النقط المرفقة للسلسلة $M(x_i; y_i)$

cm. 2 كمبدأ و وحدة الطول 0 في معلم متعامد : على محور الفواصل يأخذ

DA. 20 لكل 1 cm كمبدأ و 2200 على محور التراتيب يأخذ

3. عين إحداثيي النقطة المتوسطة G .

4. عين معادلة مختصرة لمستقيم الإخدار (Δ) بطريقة المربعات الدنيا .

5. بهذا التعديل التآلفي كم يصحح المبلغ المدفوع كل ثلاثي لأجير عمره 60 سنة ؟

إختبار الفصل الأول في مادة الرياضيات 3 ت.إ

الحل النموذجي

التعريف الأول

I. تعيين قيم α حتى تكون المتتاليات (u_n) متتاليات ثابتة :

$$\begin{cases} u_{n+1} = u_n = u_0 = \alpha \\ 9\alpha - 6\alpha + 8 = 0 \end{cases} \quad (u_n) \text{ ثابتة أي أن كل حدودها متساوية :} \quad \begin{cases} u_0 = \alpha \\ 9u_{n+1} - 6u_n + 8 = 0 \end{cases}$$

$$\alpha = -\frac{8}{3} \quad \text{ومنه نجد :}$$

$$II. \quad 2 = \alpha \quad \text{نعرف المتتاليات } (v_n) \text{ كما يلي :} \quad v_n = u_n + \frac{8}{3} \quad , \quad \text{مع} \quad \begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = \frac{2}{3}u_n - \frac{8}{9} \end{cases}$$

$$1. \quad \text{حساب } u_1, u_2 : \quad \begin{cases} u_1 = \frac{2}{3}u_0 - \frac{8}{9} = \frac{2}{3}(2) - \frac{8}{9} = \frac{4}{3} - \frac{8}{9} = \frac{12}{9} - \frac{8}{9} = \frac{4}{9} \\ u_2 = \frac{2}{3}u_1 - \frac{8}{9} = \frac{2}{3}\left(\frac{4}{9}\right) - \frac{8}{9} = \frac{8}{27} - \frac{8}{9} = \frac{8-24}{27} = -\frac{16}{27} \end{cases}$$

$$\begin{cases} v_{n+1} = u_{n+1} + \frac{8}{3} \quad \dots\dots\dots(1) \\ u_{n+1} = \frac{2}{3}u_n - \frac{8}{9} \quad \dots\dots\dots(2) \\ u_n = v_n - \frac{8}{3} \quad \dots\dots\dots(3) \end{cases} \quad 2. \quad \text{تبيان أن } v_n \text{ متتالية هندسية : لدينا}$$

$$\begin{cases} v_{n+1} = u_{n+1} + \frac{8}{3} \\ v_{n+1} = \left(\frac{2}{3}u_n - \frac{8}{9}\right) + \frac{8}{3} = \frac{2}{3}u_n + \frac{16}{9} \\ v_{n+1} = \frac{2}{3}\left(v_n - \frac{8}{3}\right) + \frac{16}{9} = \frac{2}{3}v_n - \frac{16}{9} + \frac{16}{9} \\ v_{n+1} = \frac{2}{3}v_n \end{cases} \quad \text{بتعويض (2) في (1) ثم تعويض (3) نجد :}$$

$$\text{ومنه المتتالية } v_n \text{ متتالية هندسية أساسها } q = \frac{2}{3}$$

$$\text{حساب الحد الأول } v_0 : \quad v_0 = u_0 + \frac{8}{3} = 2 + \frac{8}{3} = \frac{14}{3} \quad \text{و منه} \quad v_n = u_n + \frac{8}{3}$$

$$3. \quad \text{عبارة الحد العام لـ } v_n : \quad v_n = v_0 \times (q)^{n-1} \quad \leftarrow \quad v_n = \frac{14}{3} \times \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1} \quad \leftarrow \quad v_n = \frac{14}{3} \times \left(\frac{2}{3}\right)^n$$

$$\text{عبارة الحد العام لـ } u_n : \quad u_n = v_n - \frac{8}{3} \quad \leftarrow \quad u_n = \frac{14}{3} \times \left(\frac{2}{3}\right)^n - \frac{8}{3}$$

$$4. \quad \text{النهاية لـ } v_n : \quad \text{بما أن } v_n \text{ متتالية هندسية أساسها } q = \frac{2}{3} < 1 \quad \text{فإن} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0$$

$$\text{النهاية لـ } u_n : \quad \text{بما أن } u_n \text{ متتالية عددية معرفة بـ} \quad u_n = v_n - \frac{8}{3}$$

$$\text{فإن :} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(v_n - \frac{8}{3}\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n - \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{8}{3} = 0 - \frac{8}{3} = -\frac{8}{3}$$

$$\text{أي :} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\frac{8}{3}$$

5. حساب المجموع S_1 حيث :

$$S_1 = v_0 + v_1 + \dots\dots\dots + v_n \quad \text{مجموع } n+1 \text{ حد لمتتالية هندسية}$$

$$S_1 = v_0 \left(\frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} \right) = \frac{14}{3} \left(\frac{1 - \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1}}{1 - \left(\frac{2}{3}\right)} \right) = \frac{14}{3} \left(\frac{1 - \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1}}{\left(\frac{1}{3}\right)} \right)$$

$$S_1 = \frac{3}{1} \times \frac{14}{3} \left(1 - \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1} \right) = 14 \left(1 - \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1} \right)$$

حساب المجموع S_2 حيث :

$$S_2 = u_0 + u_1 + \dots\dots\dots + u_n \quad \text{مجموع } n+1 \text{ حد لمتتالية عددية}$$

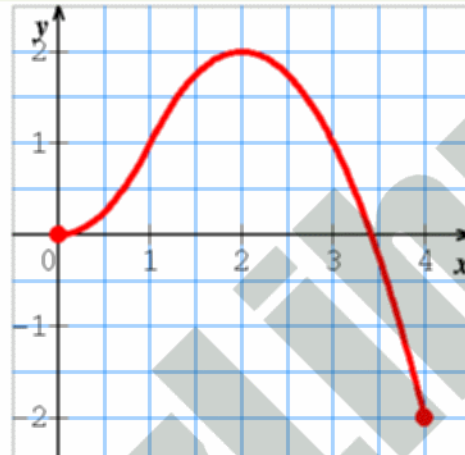
$$S_2 = (v_0 - \frac{8}{3}) + (v_1 - \frac{8}{3}) + \dots\dots\dots + (v_n - \frac{8}{3})$$

$$S_2 = (v_0 + v_1 + \dots\dots\dots + v_n) - \left(\frac{8}{3} + \frac{8}{3} + \dots\dots\dots + \frac{8}{3}\right)$$

$$S_2 = S_1 - \frac{8}{3}(n+1)$$

$$S_2 = 14 \left(1 - \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1} \right) - \frac{8}{3}(n+1)$$

التعريف الثاني



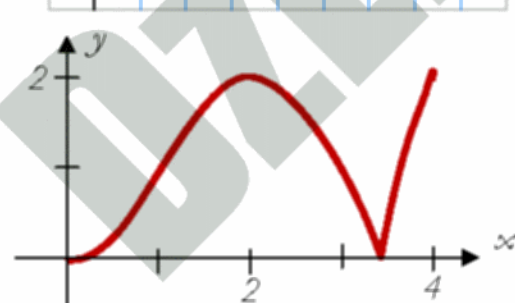
1 جدول تغيرات الدالة f هو كما يلي :

x	0	+2	4
$f'(x)$	+	0	-
$f(x)$	0	2	-2

2 الدالة f دالة مستمرة على $[0; 4]$ لأن المنحنى مرسوم دون رفع القلم .

3 القيمة الحدية الكبرى هي 2 عند فاصلة 2 .

4 البيان الممثل للدالة g حيث : $g(x) = |f(x)|$



التعريف الثالث

في سنة 2004 صندوق التقاعد يفتح على منخرطيه جدول دفع الإشتراك السنوات السابقة في كل ثلاثي (ثلاثة أشهر)

سن المنخرط بالسنوات	54	55	56	57	58
الرتبة x_i	0	1	3	3	4
المبلغ y_i للإشتراك في كل ثلاثي بالدينار	2229	2285	2340	2394	2449

1. حساب إرتفاع النسبة المتوبة للدفع في كل ثلاثي لأجير عمره يقارب 54 سنة و أجير عمره يقارب 58 سنة

$$S = \frac{2449 - 2229}{2229} \times 100 = 9,86 \% = 10 \%$$

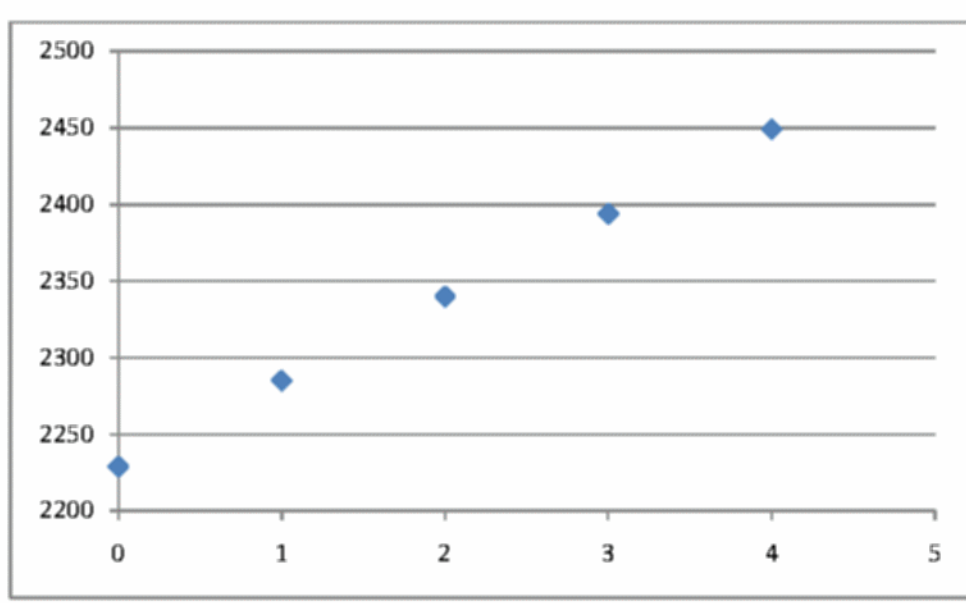
2. تعيين إحداثيي النقطة المتوسطة G .

$$\bar{x} = \frac{0+1+2+3+4}{5} = 2$$

$$\bar{y} = \frac{2229 + 2285 + 2340 + 2394 + 2449}{5} = 2339,4$$

$$G(2; 2339,4)$$

3. سحابة النقط .



4. تعيين معادلة مختصرة لمستقيم الإخدار (A) بطريقة المربعات الدنيا .

x_i	0	1	2	3	4	الجامع
y_i	2229	2285	2340	2394	2449	
$x_i - \bar{x}$	-2	-1	0	1	2	-
$y_i - \bar{y}$	-110,4	-54,4	0,6	54,6	109,6	-
$(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$	220,8	54,4	0	54,6	219,2	549
$(x_i - \bar{x})^2$	4	1	0	1	4	10

$$a = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum (x_i - \bar{x})^2} = 54,9$$

$$b = \bar{y} - a.\bar{x} = 2229,6$$

$$y = 54,9x + 2229,6$$

5. بهذا التعديل التألفي كم يصبح المبلغ المدفوع كل ثلاثي لأجير عمره 60 سنة ؟

الرتبة الموقفة لأجير عمره 60 سنة هي $x = 6$

$$y = 54,9x + 2229,6 = 54,9(6) + 2229,6 = 2559$$